Ecuaciones de primer y segundo grado

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Usar el discriminante para saber cuántas soluciones hay
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones

Para pensar

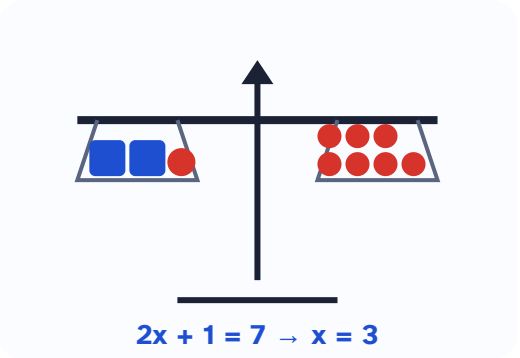
Un jardín rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y tiene 40 m² de superficie. ¿Cuánto mide?

Explicación

Qué es una ecuación

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para algunos valores de la **incógnita**. Esos valores son las soluciones. En $2x + 1 = 7$, la solución es $x = 3$, porque $2 \cdot 3 + 1 = 7$. Si la igualdad se cumple para cualquier valor, como $2(x + 1) = 2x + 2$, es una **identidad**.

El **grado** de una ecuación es el mayor exponente de la incógnita. Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Resolver consiste en transformar la ecuación en otras equivalentes más sencillas hasta dejar la x sola.



Reglas para transformar ecuaciones

Una ecuación es como una **balanza en equilibrio**: si haces lo mismo en los dos platillos, sigue equilibrada.

- **Regla de la suma**: se puede sumar o restar el mismo número o expresión a ambos miembros. En la práctica, un término que está sumando pasa al otro lado restando, y al revés.
- **Regla del producto**: se pueden multiplicar o dividir ambos miembros por un mismo número distinto de 0. Un número que multiplica a todo un miembro pasa dividiendo.

Así, $5x - 4 = 2x + 11 \rightarrow 5x - 2x = 11 + 4 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.

undefined

Ecuaciones con paréntesis y denominadores

Pasos ordenados para cualquier ecuación de primer grado:

1. Quitar **paréntesis** (cuidado con el signo menos delante).
2. Quitar **denominadores** multiplicando todos los términos por el m.c.m. de los denominadores.
3. **Agrupar** las x en un miembro y los números en el otro.
4. **Reducir** términos semejantes.
5. **Despejar** la x y **comprobar** la solución.

Ejemplo: $(x - 1)/2 - (x + 2)/3 = 1$. Multiplicamos por 6: $3(x - 1) - 2(x + 2) = 6 \rightarrow 3x - 3 - 2x - 4 = 6 \rightarrow$ **x = 13**.

undefined

Ecuaciones sin solución o con infinitas

Al resolver una ecuación de primer grado puede ocurrir que las x desaparezcan:

- Si queda algo falso, como **0 = 5**, la ecuación no tiene solución. Ejemplo: $2(x + 3) = 2x + 1 \rightarrow 6 = 1$.
- Si queda algo siempre verdadero, como **0 = 0**, tiene infinitas soluciones: es una identidad. Ejemplo: $3(x - 1) + 3 = 3x$.

En los demás casos, la ecuación de primer grado tiene exactamente una solución.

undefined

Ecuaciones de segundo grado

Su forma general es $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Antes de resolverla hay que pasar todos los términos a un miembro y ordenarla. Puede tener **dos, una o ninguna** solución real.

Si b o c valen 0, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula:

Tipo	Cómo se resuelve	Ejemplo
$ax^2 + c = 0$	despejar x^2 y hacer la raíz (±)	$x^2 - 16 = 0 \rightarrow x = \pm 4$

Tipo	Cómo se resuelve	Ejemplo
$ax^2 + bx = 0$	sacar factor común x	$x^2 - 5x = 0 \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$, $x = 5$
$ax^2 = 0$	$x = 0$ (doble)	$3x^2 = 0 \rightarrow x = 0$

undefined

La fórmula general

Para las ecuaciones **completas** se usa la fórmula:

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Ejemplo: $x^2 - 5x + 6 = 0$, con $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Entonces $b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$ y $x = (5 \pm 1) / 2$, que da $\mathbf{x_1 = 3}$ y $\mathbf{x_2 = 2}$. Comprobación: $9 - 15 + 6 = 0$ ✓.

Consejo: identifica bien los signos de a, b y c antes de sustituir, y escribe $-b$ con su signo correcto: si $b = -5$, $-b = 5$.

undefined

El discriminante

La expresión de dentro de la raíz, $\mathbf{\Delta = b^2 - 4ac}$, se llama **discriminante** y dice cuántas soluciones hay sin terminar de resolver:

- $\Delta > 0$: dos soluciones distintas.
- $\Delta = 0$: una solución doble, $x = -b / 2a$.
- $\Delta < 0$: ninguna solución real (no existe la raíz de un negativo).

Gráficamente, las soluciones son los puntos donde la parábola $y = ax^2 + bx + c$ corta al eje X: dos cortes, un punto de contacto o ningún corte.



Suma, producto y factorización

Si x_1 y x_2 son las soluciones de $x^2 + bx + c = 0$ (con $a = 1$), se cumple que $x_1 + x_2 = -b$ y $x_1 \cdot x_2 = c$. Así se pueden adivinar soluciones sencillas: en $x^2 - 7x + 10 = 0$ buscamos dos números que sumen 7 y multipliquen 10: 2 y 5.

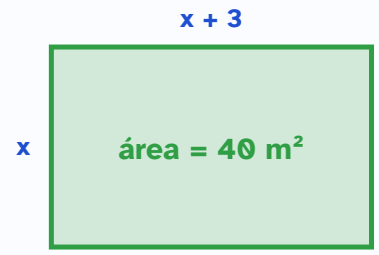
Además, el polinomio se factoriza como $a(x - x_1)(x - x_2)$. Y al revés, una ecuación con soluciones 3 y -4 es $(x - 3)(x + 4) = 0$, es decir, $x^2 + x - 12 = 0$. Cuando una ecuación ya está factorizada, cada factor igualado a 0 da una solución.

undefined

Resolver problemas con ecuaciones

1. **Leer** y entender el problema. ¿Qué me preguntan?
2. **Elegir la incógnita** y expresar los demás datos con ella.
3. **Plantear** la ecuación.
4. **Resolver**.
5. **Interpretar y comprobar**: descarta soluciones sin sentido (medidas negativas, personas decimales).

Ejemplo: «La suma de un número y su cuadrado es 42». $x + x^2 = 42 \rightarrow x^2 + x - 42 = 0 \rightarrow x = 6$ o $x = -7$. Las dos son válidas, porque el enunciado no impide los negativos.



$x(x + 3) = 40 \rightarrow x = 5$

Cómo resolver cada tipo de ecuación

1.er grado	paréntesis → m.c.m. → agrupar → despejar
$ax^2 + c = 0$	$x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{}$
$ax^2 + bx = 0$	$x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0, x = -b/a$
$ax^2 + bx + c = 0$	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$
$\Delta = b^2 - 4ac$	> 0: dos · $= 0$: una · < 0: ninguna

Ejercicios

1. **Resuelve: $4(x - 3) - 2(x + 1) = 6$.**

2. **Resuelve: $x/2 + x/3 = 10$.**

3. **Resuelve: $(x + 1)/4 - (x - 3)/2 = 1$.**

4. **Resuelve: $3x^2 - 27 = 0$.**

5. **Resuelve: $2x^2 + 6x = 0$.**

6. **Resuelve: $x^2 + 2x - 15 = 0$.**

7. **Sin resolver, ¿cuántas soluciones tiene $4x^2 - 4x + 1 = 0$? ¿Y $x^2 + x + 1 = 0$?**

8. **Resuelve: $(x - 2)(x + 5) = 0$ y $(x - 1)^2 = 4$.**

9. **Un padre tiene 40 años y su hija 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble de la de la hija?**

10. **El área de un cuadrado aumentado en 5 cm de lado es 121 cm^2. ¿Cuál era el lado inicial?**

Practica

1. **La solución de $3x - 7 = 2x + 1$ es...**

   A) $x = -6$

   B) $x = 8$

   C) $x = 6$

2. **Para quitar denominadores en $x/4 + x/6 = 5$ multiplico por...**

   A) 10

   B) 24

   C) 12

3. **La ecuación $2(x + 1) = 2x + 5$...**

   A) no tiene solución

   B) tiene una solución

   C) tiene infinitas

4. **Las soluciones de $x^2 - 9 = 0$ son...**

   A) 3

   B) 9

   C) ± 3

5. **Las soluciones de $x^2 + 4x = 0$ son...**

   A) 0 y 4

   B) 0 y -4

   C) -4

6. **En $2x^2 - 3x - 5 = 0$, el discriminante vale...**

   A) 49

   B) -31

   C) 1

7. **Si $\Delta < 0$, la ecuación...**

   A) tiene dos soluciones

   B) no tiene solución real

   C) tiene una doble

8. **Las soluciones de $x^2 - 6x + 8 = 0$ son...**

   A) -2 y -4

B) 1 y 8

C) 2 y 4

9. **$x^2 - 10x + 25 = 0$ tiene...**

A) una solución doble x = 5

B) dos soluciones

C) ninguna

10. **Una ecuación con soluciones 1 y –2 es...**

A) $x^2 - x - 2 = 0$

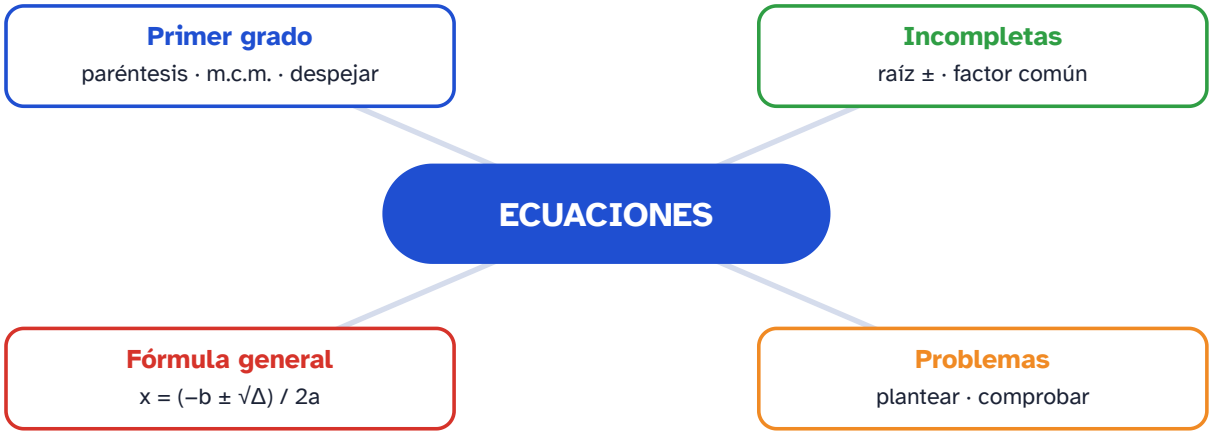
B) $x^2 + x - 2 = 0$

C) $x^2 + 2 = 0$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué una ecuación es como una balanza; Cómo se quitan los denominadores y qué pasa con los signos; Cuándo no hace falta la fórmula para resolver una de segundo grado; Qué te dice el discriminante sin resolver.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Solución de una ecuación

Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.

Ecuaciones equivalentes

Las que tienen las mismas soluciones.

Primer paso con denominadores

Multiplicar todos los términos por el m.c.m.

Forma general de 2.º grado

$ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$.

Fórmula general

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Discriminante

$\Delta = b^2 - 4ac$: decide cuántas soluciones hay.

$ax^2 + bx = 0$

Factor común: $x = 0$ y $x = -b/a$.

Suma y producto de soluciones (a = 1)

$x_1 + x_2 = -b$; $x_1 \cdot x_2 = c$.

Soluciones

1. **B)** $3x - 2x = 1 + 7$.
2. **C)** m.c.m.$(4, 6) = 12$.
3. **A)** Queda $2 = 5$, falso.
4. **C)** $x^2 = 9 \rightarrow x = 3$ o $x = -3$.
5. **B)** $x(x + 4) = 0$.
6. **A)** $9 + 40 = 49$.
7. **B)** No hay raíz real de un negativo.
8. **C)** Suman 6 y multiplican 8.
9. **A)** $\Delta = 100 - 100 = 0$.
10. **B)** $(x - 1)(x + 2)$.

Soluciones de los ejercicios

1. $4x - 12 - 2x - 2 = 6 \rightarrow 2x = 20 \rightarrow x = 10$.
2. Por 6: $3x + 2x = 60 \rightarrow x = 12$.
3. Por 4: $x + 1 - 2(x - 3) = 4 \rightarrow x + 1 - 2x + 6 = 4 \rightarrow -x = -3 \rightarrow x = 3$.
4. $x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
5. $2x(x + 3) = 0 \rightarrow x = 0, x = -3$.
6. $\Delta = 4 + 60 = 64$; $x = (-2 \pm 8) / 2 \rightarrow x = 3, x = -5$.
7. $\Delta = 16 - 16 = 0$: una doble ($x = 1/2$). $\Delta = 1 - 4 = -3$: ninguna.
8. $x = 2, x = -5$. $x - 1 = \pm 2 \rightarrow x = 3, x = -1$.
9. $40 + x = 2(10 + x) \rightarrow 40 + x = 20 + 2x \rightarrow x = 20$ años.
10. $(x + 5)^2 = 121 \rightarrow x + 5 = 11$ (la negativa no vale) $\rightarrow x = 6$ cm.